

Método de Newton-Raphson

El **Método de Newton-Raphson** es una técnica **iterativa** que se utiliza para encontrar **raíces de funciones no lineales**. En otras palabras, sirve para resolver ecuaciones de la forma: $f(x) = 0$

Imagina que tienes una curva (la gráfica de una función) y quieres encontrar el punto donde **corta el eje x** (es decir, su raíz). El Método de Newton utiliza una **aproximación inicial** (un valor que crees que está cerca de la raíz) y, a partir de ahí, mejora esa aproximación **paso a paso**.

1. **Empiezas con un valor inicial x_0** (tu primer intento de adivinar la raíz).
2. **Trazas la recta tangente** a la función en ese punto.
3. **Ves dónde esa tangente cruza el eje x** .
4. **Ese punto de cruce es tu nueva aproximación x_1**
5. **Repites el proceso** hasta que estés lo suficientemente cerca de la raíz real.

FÓRMULA

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Donde:

- x_n es la **aproximación actual**.
- $f(x_n)$ es el **valor de la función** en x_n .
- $f'(x_n)$ es la **derivada de la función** evaluada en x_n .
- x_{n+1} es la **nueva aproximación**.

La derivada $f'(x_n)$ representa la **pendiente de la tangente** en un punto. Al usar la pendiente y el punto actual, puedes predecir hacia dónde se dirige la función y acercarte a la raíz rápidamente.

Es como si estuvieras **afinando tu puntería** cada vez que fallas un poco.

Ejemplo:

Usar el método de Newton-Raphson para encontrar una raíz negativa del siguiente polinomio cúbico:

$$x^3 - 2x + 1$$

Usar como punto de partida el valor $x_0 = -1.5$ para encontrar por aproximaciones sucesivas el valor de la raíz con tres decimales de precisión.

Solución:

Para aplicar el método han de seguirse los siguientes pasos:

Definir la función a la cual se le hallarán sus ceros o raíces, en este ejemplo es: $f(x) = x^2 - 2x + 1$.

Hallar la derivada de dicha función: $f'(x) = 3x^2 - 2$.

Elegir el punto de partida, en nuestro ejemplo este valor está dado: $x_0 = -1.5$.

Evaluar la función y su derivada en x_0 : $f(x_0) = 0.625$; $f'(x_0) = 4.75$

Aplicar la fórmula iterativa de Newton-Raphson para hallar una primera estimación:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

$$x_1 = -1.6316$$

Repetir pasos 4) y 5) hasta que la estimación coincida con el número de decimales deseados.

$$f(x_1) = -8.0187 \times 10^{-2} \quad f'(x_1) = 5.9861$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} \quad x_2 = -1.6182$$

$$f(x_2) = -8.7589 \times 10^{-4} \quad f'(x_2) = 5.8556$$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} \quad x_3 = -1.618$$

En este ejemplo solo fue necesario tomar 3 iteraciones, dado que se han repetido las tres cifras decimales entre la segunda y tercera iteración.

Se toma como valor de la raíz el valor de la última iteración:

Solución:

$$x = -1.618.$$

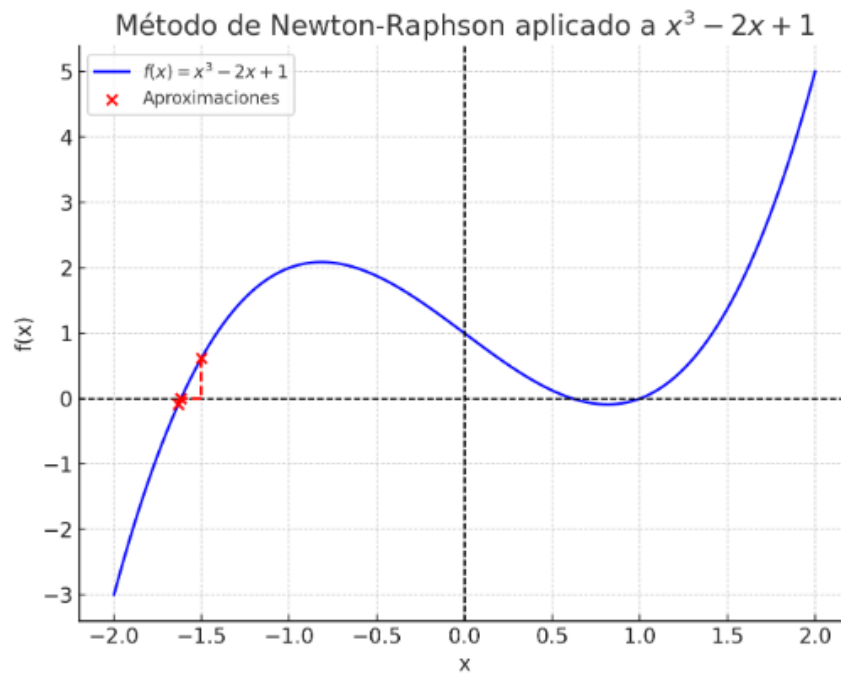


Imagen 1.0 (gráfica de ejemplo)

EJEMPLO DE USO DE LA INTERFAZ CON MÉTODO DE NEWTON

Para obtener un resultado correcto en nuestra calculadora de métodos es necesario ingresar la siguiente sintaxis:

```
nt{
  x=-1.0
  f(x)=x^2
  fd(x)=2*x
  error=0.001
}
```

Donde:

nt el delimitador del bloque que define la configuración para el método de Newton.

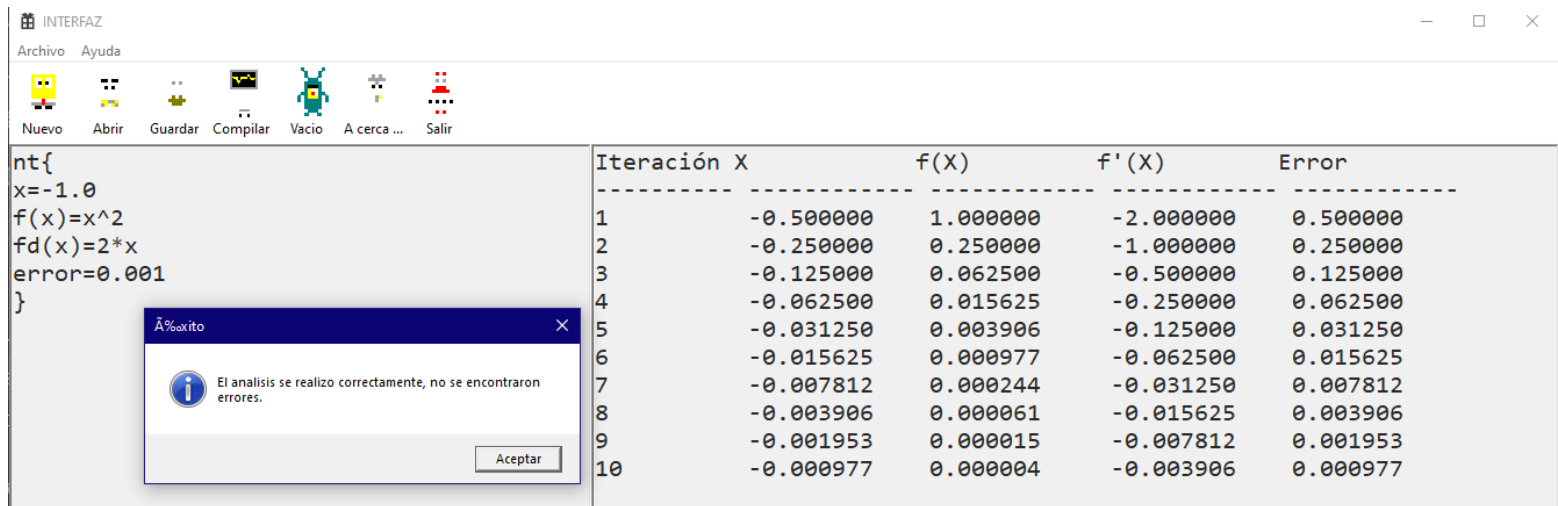
X = -1.0 Define el **valor inicial** x_0 para el método de Newton.

f(x) = x^2 Define la función **f(x)** de la cual se quiere encontrar una raíz. En este caso, **f(x) = x^2**.

fd(x) = 2*x Define la derivada de la función **f(x)** que es **f'(x) = 2*x**. Esto es necesario en el método de newton por la naturaleza de la fórmula descrita anteriormente.

Error = 0.001 Establece el criterio de la tolerancia para el error. Esto indica que el proceso iterativo se detendrá cuando la diferencia entre iteraciones sea menor a **0.001**.

El resultado final es el último valor de la iteración en **x** que se mostrará de la siguiente manera:



The screenshot shows a software interface titled "INTERFAZ" with a menu bar (Archivo, Ayuda) and a toolbar (Nuevo, Abrir, Guardar, Compilar, Vacio, A cerca ..., Salir). The code editor on the left contains the following code:

```
nt{
x=-1.0
f(x)=x^2
fd(x)=2*x
error=0.001
}
```

Overlaid on the code editor is a dialog box titled "Éxito" with the message "El análisis se realizó correctamente, no se encontraron errores." and an "Aceptar" button.

To the right of the code editor is a table showing the results of the iterations:

Iteración	X	f(X)	f'(X)	Error
1	-0.500000	1.000000	-2.000000	0.500000
2	-0.250000	0.250000	-1.000000	0.250000
3	-0.125000	0.062500	-0.500000	0.125000
4	-0.062500	0.015625	-0.250000	0.062500
5	-0.031250	0.003906	-0.125000	0.031250
6	-0.015625	0.000977	-0.062500	0.015625
7	-0.007812	0.000244	-0.031250	0.007812
8	-0.003906	0.000061	-0.015625	0.003906
9	-0.001953	0.000015	-0.007812	0.001953
10	-0.000977	0.000004	-0.003906	0.000977

Imagen 2.0 (resultados de ejemplo 1).

¿Cómo se muestran los resultados en la interfaz?

```
yyin = fopen("entrada.txt", "r");
if(yyparse() != 0){
    yyrestart(yyin);
    yyclearin;
    yylineno = 1;
    fclose(yyin);
    fclose(yyout);
    return 0;
}
fclose(yyin);

if (metodo_sel == METODO_NEWTONRAPH) {
    validar_denominador(fdx);
    x_nuevo = x - (fx / fdx);
} else {
    x_nuevo = gx;
}

error = fabs(x_nuevo - x);
x = x_nuevo;

res = fopen("resultados.txt", "a");

// Escribir los resultados en formato tabular
fprintf(res, "%-10d %-12.6f %-12.6f", i, x, fx);
if (metodo_sel == METODO_NEWTONRAPH)
    fprintf(res, " %-12.6f", fdx);
else
    fprintf(es, " %-12.6f", gx);
fprintf(res, " %-12.6f\n", error);

fclose(res);
```

En la especificación de bison cada que se evalúa una iteración del método de newton se guarda la línea en un formato específico, esto se guarda en un archivo de texto llamado “resultados.txt”. De la siguiente forma:

De tal forma que se puede mostrar el valor de las variables x, fx, fdx y el error en un formato de cierta cantidad de decimales.

Imagen 3.0 (formato de impresión).

Además, para dibujar esto en la interfaz haremos uso de una ventana nueva llamada “hWndResultados”, la cual simplemente imprimirá el contenido del archivo resultados.txt. Además, se le agregó un tipo de letra especial.

Para pasar el texto de “resultados.txt” al área de resultados primero se abre el archivo en modo lectura, luego almacenamos el contenido en un buffer y luego convertimos el contenido a `wchar_t*`, el cual es el formato admitido para establecer texto en una ventana de resultados. Finalmente se manda el texto con la función:

```
// Mostrar el contenido en el control RichEdit de resultados

SetWindowText(hWndResultados, wtext);
```

By Joan Pablo & Jeremy

©2025